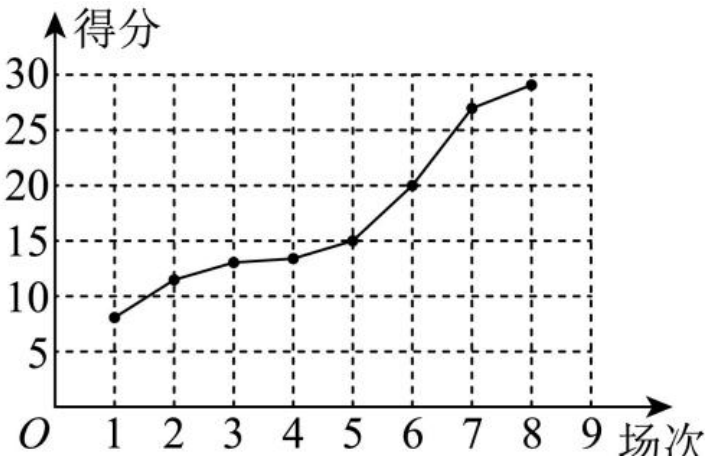
# 2025二模上海模考 · 概率与统计 · 学生练习版（未审定预览）

## 样本数据、图表与统计量

宝山 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

甲、乙两名篮球运动员在8场比赛中的单场得分用茎叶图表示如左下图，茎叶图中甲的得分有部分数据丢失，但甲得分的折线图完好（右下图），则下列结论正确的是（ ）




A. 甲得分的极差小于乙得分的极差

B. 甲得分的第25百分位数大于乙得分的第75百分位数

C. 甲得分的平均数大于乙得分的平均数

D. 甲得分的方差小于乙得分的方差

作答区

崇明 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

某次数学考试后，随机选取14位学生的成绩，得到如下茎叶图，其中个数部分作为“叶”，百位数和十位数作为“茎”，若该组数据的第25百分位数是87，则x的值为

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | | | |
| 8 | 2 | 3 | $x$ | 9 |
| 9 | 1 | 3 | 7 | |
| 10 | 0 | 4 | 6 | |
| 11 | 1 | 9 | | |
| 12 | 5 | | | |

作答区

普陀 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

某市职业技能大赛的移动机器人比赛项目有19位同学参赛，他们在预赛中所得的积分互不相同，只有积分在前10位的同学才能进入决赛.若该比赛项目中的某同学知道自 己的积分后，要判断自 己能否进入决赛，则他只需要知道这19位同学的预赛积分的（ ）

A. 平均数

B. 众数

C. 中位数

D. 方差

作答区

浦东 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

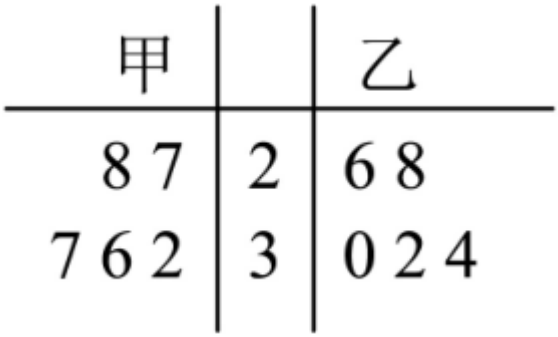
李老师在整理建模小组10名学生的成绩时不小心遗失了一位学生的成绩，且剩余学生的成绩数据如下：5 6 6 7 7 7 8 9 9，但李老师记得这名学生的成绩恰好是本组学生成绩的第25百分位数，则这10名学生的成绩的方差为

作答区

**金山 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估**

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某人统计了甲、乙两家零售商店在周一到周五的营业额（单位：百元）情况，得到了如下的茎叶图（其中茎表示十位数，叶表示个位数），关于这5天的营业额情况，下列结论正确的是（ ）




A. 甲、乙两家商店营业额的极差相同

B. 甲、乙两家商店营业额的中位数相同

C. 从营业额超过3000元的天数所占比例来看，甲商店较高

D. 甲商店营业额的方差小于乙商店营业额的方差

作答区

**闵行 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估**

已知数据 $|x_1, x_2, \ldots, x_{100}$ 的平均数为2，方差为5，则 $x_1^2, x_2^2, \cdots, x_{100}^2$ 的平均数为

作答区

**青浦 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估**

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图是6株果树植株挂果个数（两位数）的茎叶图，则6株果数植株挂果个数的中位数为

1 68 2 12 3

作答区

静安 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某校高三学生体检后，为了解高三学生的视力情况，该校从高三六个班的300名学生中以班为单位（每班学生50人），每班按随机抽样方法抽取了8名学生的视力数据.其中高三（1）班抽取的8名学生的视力数据与人数见下表：

| 视力 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | | | | | 2 | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | |

（1）用上述样本数据估计高三（1）班学生视力的平均值；

（2）已知其余五个班学生视力的平均值分别为4.3、4.4、4.5、4.6、4.8.若从这六个班中任意抽取两个班学生视力的平均值作比较，求抽取的两个班学生视力的平均值之差的绝对值不小于0.2的概率.

作答区

黄浦 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$，随机变量 $X$ 取值 $x_1$、$x_2$、$x_3$、$x_4$ 的概率均为0.25，随机变量 $X_1$ 取值 $\frac{x_1+x_2}{2}$、$\frac{x_2+x_3}{2}$、$\frac{x_3+x_4}{2}$、$\frac{x_4+x_1}{2}$ 的概率也均为0.25，随机变量 $X_2$ 取值 $2x_1-x_2$、$2x_2-x_3$、$2x_3-x_4$、$2x_4-x_1$ 的概率也均为0.25。若记 $D[X_1]$、$D[X_2]$ 分别为 $X_1$、$X_2$ 的方差，则（ ）。

A. $D[X_1] < D[X_2]$

B. $D[X_1] = D[X_2]$

C. $D[X_1] > D[X_2]$

D. $D[X_1]$ 与 $D[X_2]$ 的大小关系与 $x_1$、$x_2$、$x_3$、$x_4$ 的取值有关

作答区

## 相关、回归与样本中心

**奉贤 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估**

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

通过随机抽样，获得某种商品消费者年需求量与该商品每千克价格之间的一组数据调查，如下表所示:

| 价格（百元） | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $x_7$ | $x_8$ | $x_9$ | $x_{10}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 | 4.6 | 5 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.6 | 7 | 10 |
| 需求量（千克） | $y_1$ | $y_2$ | $y_3$ | $y_4$ | $y_5$ | $y_6$ | $y_7$ | $y_8$ | $y_9$ | $y_{10}$ |
| | 3.5 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1 |

那么线性相关系数 $r=$ ____（精确到0.001）。线性相关系数公式为

$$r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\cdot\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}.$$

作答区

**徐汇 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估**

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在研究线性回归模型时，若样本数据 $(x_i,y_i)(i=1,2,3,\cdots,n)$ 所对应的点都在直线 $y=-\frac{1}{3}x+2$ 上，则两组数据x 和 $|y_i(i=1,2,3,\cdots,n)$ 的线性相关系数为（ ）

A. $-1$

B. $1$

C. $-\frac{1}{3}$

D. $2$

作答区

**杨浦 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估**

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

植物社团的同学观察一株植物的生长情况，为了解植物高度y（单位：厘米）与生长期x（单位：天）之间的关系，随机统计了某4天的植物高度，并制作了如下对照表：

| 生长期 $x$（天） | 3 | 9 | 11 | 17 |
|---|---|---|---|---|
| 植物高度 $y$（厘米） | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 5.2 |

由表中数据可得回归方程 $y=\hat{a}x+\hat{b}$ 中 $\hat{a}=0.2$，试预测生长期是30天时，植物高度约为 _____ 厘米。

$$\hat{a}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\bar{x}^2},\qquad \hat{b}=\bar{y}-\hat{a}\bar{x}.$$

作答区

**松江 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估**

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

根据如表所示的样本数据，用最小二乘法求得线性回归方程为 $y=\hat{a}x+10.3$ ，则回归系数α^的值为

| $x$ | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |

作答区

**浦东 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估**

研究变量x，y得到一组成对数据 $(x_i,y_i),i=1,2,\cdots,n,$ ，先进行一次线性回归分析，接着增加一个数据 $(x_{n+1},y_{n+1})$ ，其 $\forall x_{n+1}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i,y_{n+1}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i$ ，再重新进行一次线性回归分析，则下列说法正确的是（ ）

A. 变量x与变量y的相关性变强

B. 相关系数r的绝对值变小

C. 线性回归方程 $\boldsymbol{y=\widehat{a}x+\widehat{b}}$ 不变

D. 拟合误差Q变大

作答区

虹口 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某公司为了解用电量 $y$（单位：千瓦时）与气温 $x$（单位：摄氏度）之间的关系，随机统计了4天的用电量与当天气温，绘制了如下表格，由表中数据可得回归方程 $y=-2x+59.5$，则实数 $m=$____。

| $x$ | $-1$ | $10$ | $13$ | $18$ |
|---|---|---|---|---|
| $y$ | $62$ | $38$ | $34$ | $m$ |

作答区

长宁 · 第14题 ★★★☆☆ · 教师预估

题给回归方程与原始数据表存在数值冲突；暂不将源解作为标准答案。

某书店为了分析书籍销量与宣传投入之间的关系，对宣传投入x（千元）和书籍销量y（百本）的情况进行了调研，并统计得到表中几组对应数据，同时用最小二乘法得到y关于x的线性回归方程为$y=1.2x+1.6$，则下列说法不正确的是（ ）

| $x$ | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| $y$ | 5 | 6.2 | 7.4 | $m$ |

A. 变量x、y之间呈正相关

B. 预测当宣传投入2千元时，书籍销量约为400本

C. $m=8.8$

D. 拟合误差 $Q=0.48$

作答区

**闵行 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估**

两个变量x与y之间的回归方程（ ）

A. 表示x与y之间的函数关系；

B. 表示x与y之间的不确定关系；

C. 反映x与y之间的真实关系；

D. 是反映x与y之间的真实关系的一种最佳拟合

作答区

**黄浦 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估**

如果两种证券在一段时间内收益数据的相关系数为0.8，那么表明（ ）

A. 两种证券的收益有反向变动的倾向

B. 两种证券的收益有同向变动的倾向

C. 两种证券的收益之间存在完全反向的联动关系，即涨或跌是相反的

D. 两种证券的收益之间存在完全同向的联动关系，即同时涨或同时跌

作答区

## 古典概型、条件概率与事件结构

**嘉定 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估**

在由1，2，3，4，5这五个数组成的无重复数字的四位数中，其能被3整除的概率为

作答区

**崇明 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估**

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

抛掷一枚质地均匀的硬币n次（其中n为大于等于2的整数），设事件A表示“n次中既有正面朝上又有反面朝上”，事件B表示“n次中至多有一次正面朝上”，若事件A与事件B是独立的，则n的值为（ ）

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

作答区

**徐汇 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估**

已知两个随机事件A,B，若 $P(A)=\frac{1}{5}, P(B)=\frac{1}{4}, P(B|A)=\frac{2}{3}$ ，则 $P\left(\overline{A}|B\right)$

作答区

**徐汇 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估**

已知A、B为两个随机事件，则“A、B为互斥事件”是“A、B为对立事件”的（ ）

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 非充分非必要条件

作答区

**普陀 · 第3题 ★★☆☆☆ · 教师预估**

已知事件A与事件B相互独立，若 $P\left(A\cap\overline{B}\right)=\frac{3}{25}, P(B)=\frac{3}{5}$ ，则P(A) =

作答区

普陀 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

在一个不透明的盒中装着标有数字1，2，3，4的大小与质地都相同的小球各2个，现从该盒中一次取出2个球，设事件A为“取出2个球的数字之和大于5”，事件B为“取出的2个球中最小数字是2”，则$P(B|A)=$

作答区

长宁 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

一项过关游戏的规则规定：在第n关要投掷骰子n次，如果这n次投掷所得的点数之和大于 $3n$ ，则算过关，问一个人连过第一、二关的概率为

作答区

青浦 · 第15题 ★★☆☆☆ · 教师预估

一个质地均匀的正四面体，四个面上分别标有数字1，2，3，4.任意掷一次该四面体，观察它与地面接触面上的数字，得到样本空间 $|\Omega=\{1,2,3,4\}$ ，记事件 $A=\{1,2\}$ ，事件 $B=\{1,3\}$ ，事件$C=\{1,4\}$ ，则（ ）

A. 事件A,B,C两两独立，事件 $A,B,C$ 相互独立

B. 事件A,B,C两两独立，事件A,B,C不相互独立

C. 事件A,B,C不两两独立，事件A,B,C相互独立

D. 事件A,B,C不两两独立，事件 $A,B,C$ 不相互独立

作答区

静安 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设一个罐子中有大小与质地相同的黑、白、红三个球，不放回的每次摸一个球，设第一次没有摸到黑球是事件A，第二次没有摸到黑球是事件B，则 $P\left(B|A\right)$)的值为

作答区

**静安 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估**

从m个男生和n个女生 $(10 \geq m > n \geq 4)$ 中任选2个人当队长，假设事件A表示选出的2人性别相同，事件B表示选出的2人性别不同．如果事件A的概率和事件B的概率相等，那么m−n的可能值为

作答区

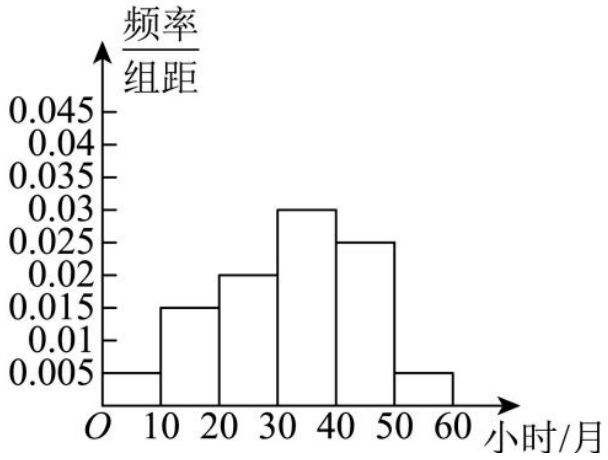
**黄浦 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估**

若从2025的所有正约数中任取一个数，则这个数是一个完全平方数的概率为

作答区

**嘉定 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估**

某学校对学生的课外阅读时间进行调查，随机抽取了150位学生，得到如下样本数据频率分布直方图




⑴ (4分)估计该校学生的平均课外阅读时间；（同一组数据用该区间的中点值作代表）

⑵ (4分)估计该校学生课外阅读时间位于区间[30,60)（单位：小时/月）的概率；

⑶ (6分)已知该校喜欢阅读的学生占比为18%，初一年级学生占该校总学生数的28%，且初一年级学生中喜欢阅读的占40%，求其他年级学生中喜欢阅读的比例．（精确到0.1%）

作答区

**奉贤 · 第3题 ★★☆☆☆ · 教师预估**

假设生产某产品的一个部件来自三个供应商，供货占比分别是 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{6}$，$\frac{1}{3}$ ，而它们的良品率分别是0.96、0.90、0.93，则该部件的总体良品率是

作答区

**奉贤 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估**

盒子中有大小与质地均相同的a个红球和b个白球，从中随机取1个球，观察其颜色后放回，并同时放入与其相同颜色的球c个（大小与质地均相同），再从中随机取1个球，计算此次取到白球的概率是

作答区

**长宁 · 第4题 ★★☆☆☆ · 教师预估**

某水果店的苹果，60%来自A基地，40%来自B基地，A基地苹果的新鲜率为90%，B基地苹果的新鲜率为85%，从该水果店随机选取一个苹果，则选到新鲜苹果的概率是

作答区

## 正态分布与独立重复试验

**嘉定 · 第10题 ★★☆☆☆ · 教师预估**

已知某次数学的测试成绩X服从 $\mu=75,\sigma^2=64$ 的正态分布，若小明的成绩不低于91分，那么他的成绩大约超过了 %的学生（精确到0.1%）．（参考数据：$P(\mu-\sigma<X<\mu+\sigma)\approx0.6827$，$P(\mu-2\sigma<X<\mu+2\sigma)\approx0.9545$，$P(\mu-3\sigma<X<\mu+3\sigma)\approx0.9973$）

作答区

徐汇 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某公司生产的糖果每包标识“净含量500g”，但公司承认实际的净含量存在误差. 已知每包糖果的实际净含量$\xi$（单位：g）服从正态分布$\mathrm{N}\left(500,2.5^2\right)$.

⑴ (6分)随机抽取一包该公司生产的糖果，求其净含量误差超过5g的概率（精确到0.001）；

⑵ (8分)随机抽取3包该公司生产的糖果，记其中净含量小于497.5g的包数为X.求X的分布和期望（精确到0.001）.

参考数据：$\Phi(1)\approx 0.8413$，$\Phi(2)\approx 0.9772$，$\Phi(3)\approx 0.9987$，其中$y=\Phi(x)$为标准正态分布函数.

作答区

虹口 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某工厂生产的零件长度X（单位：毫米）服从正态分布$N\left(3,\sigma^2\right)$，且$P(|X-3|\leq 0.5)=0.8$，若对该工厂同批生产的4个零件逐一检查，则仅有1个零件的长度大于3.5毫米的概率为

作答区

金山 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

投篮测试中，每人投3次，至少投中2次才能通过测试.已知某同学每次投篮投中的概率为0.6，且各次投篮是否投中相互独立，则该同学通过测试的概率为

作答区

**闵行 · 第9题 ★☆☆☆☆ · 教师预估**

某公司生产的糖果每包的标识质量是500克，但公司承认实际质量存在误差．已知每包糖果的实际质量服从正态分布 $N\left(500,\sigma^2\right)$ ，且任意一包的糖果质量介于495克到505克之间的可能性为95.4%，则随意买一包该公司生产的糖果，其质量超过505克的可能性约为 ．（精确到0.1%）

作答区

**青浦 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估**

已知随机变量 $\xi\sim\mathcal{N}\left(3,\sigma^2\right)(\sigma>0)$ ，若 $P(\xi\geq1)=0.9$ ，则 $P(\mathbf{3}\leq\xi\leq5)=$

作答区

**静安 · 第4题 ★★☆☆☆ · 教师预估**

已知随机变量 X服从二项分布 $B(n,p)$ ，若 E(X) = 30，D(X) = 20，则 P =

作答区

## 列联表与独立性检验

奉贤 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某疾病预防中心随机调查了339名50岁以上的公民，研究吸烟习惯与慢性气管炎患病 的关系，测得数据如表所示：

| | 不吸烟 | 吸烟 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 不患慢性气管炎者 | 121 | $b$ | 283 |
| 患慢性气管炎者 | $c$ | $d$ | |
| 总计 | 134 | | 339 |

⑴ (6分)估算样本中吸烟者中患慢性支气管炎的百分比；

⑵ (8分)有多少把握认为患慢性支气管炎与吸烟有关？

附： $\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ ，其中 $n=a+b+c+d P\left(\chi^2 \geq 6.635\right) \approx 0.01 P\left(\chi^2 \geq 5.024\right) \approx 0.025, P\left(\chi^2 \geq 3.841\right) \approx 0.05, P\left(\chi^2 \geq 2.706\right) \approx 0.1.$

作答区

徐汇 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如下是一个 $2\times2$ 列联表，则 $s=$ _____。

| | $y_1$ | $y_2$ | 总计 |
|---|---|---|---|
| $x_1$ | $a$ | 35 | 45 |
| $x_2$ | 7 | $b$ | $n$ |
| 总计 | $m$ | 73 | $s$ |

作答区

**虹口 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估**

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知某区组建了一支120人的志愿者队伍，并由其中72人组成“志愿模范队”.经过一年的实践，全队共有72人的周平均服务时长超过2小时，其中有54人来自“志愿模范队”，如下表所示.

⑴ (4分)已知一名志愿者是“志愿模范队”成员，求其周平均服务时长超过2小时的概率.

⑵ (4分)请完成2×2列联表，并根据表中数据回答：是否有99.9%的把握认为“是‘志愿模范队’成员”与“周平均服务时长超过2小时”有关系?

⑶ (6分)现从周平均服务时长超过2小时的人员中按照是否为“志愿模范队”成员进行分层抽样，选取8人组建“志愿突击队”，并从这8人中再随机选取2人做深度访谈，记随机变量X为这2人中来自于“志愿模范队”的人数，求X的分布与方差

附录：$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其 H$n=a+b+c+d.$

作答区

金山 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

为了研究高三学生每天整理数学错题的情况，某校数学建模兴趣小组的同学在本校高三年级学生中采用随机抽样的方法抽取了40名学生，调查他们平时的数学成绩和整理数学错题的情况，现统计得部分数据如下：

| 整理数学错题情况 | 数学成绩总评优秀人数 | 数学成绩总评非优秀人数 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 每天都整理数学错题人数 | 14 | | |
| 不是每天都整理数学错题人数 | | 15 | 20 |
| 合计 | | | 40 |

⑴ (4分)完成上述样本数据的2 × 2列联表，并计算：每天都整理数学错题且数学成绩总评优秀的经验概率；

⑵ (4分)是否有99%的把握认为“数学成绩总评优秀与每天都整理数学错题有关”？

附： $\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$；

| 显著性水平 | 0.10 | 0.01 | 0.001 |
|---|---|---|---|
| $\chi^2$ 临界值 | 2.706 | 6.635 | 10.828 |

⑶ (6分)从不是每天都整理数学错题的学生中随机抽取3名学生做进一步访谈，设恰好抽取到数学成绩总评优秀的人数为X，求X的分布列和期望.

作答区

长宁 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

为了研究吸烟习惯与慢性气管炎患病的关系，某疾病预防中心对相关调查数据进行了研究，假设$H_0$：患慢性气管炎与吸烟没有关系，并通过计算得到统计量 $\chi^2\approx3.468$ ，则可推断 原假设$H_0$ ．（填“拒绝”或“接受”，规定显著性水 ¥$\alpha=0.1, P\left(\chi^2\geq2.706\right)\approx0.1.$ )

作答区

**青浦 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估**

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某工厂生产某款电池，在满电状态下能够持续放电时间不低于10小时的为合格品，工程师选择某台生产电池的机器进行参数调试，在调试前后，分别在其产品中随机抽取样本数据进行统计，制作了如下的2×2列联表：

⑴ (4分)根据表中数据，依据 $\alpha = 0.01$ 的独立性检验，能否认为参数调试与产品质量有关联；

⑵ (4分)现从调试前的样本中按合格和不合格，用分层随机抽样法抽取8件产品重新做参数调试，再从这8件产品中随机抽取3件做对比分析，记抽取的3件中合格的件数为X，求X的分布列和数学期望；

⑶ (6分)用样本分布的频率估计总体分布的概率，若现在随机抽取调试后的产品1000件，记其中合格的件数为Y，求使事件“Y = k”的概率最大时k的取值.

参考公式及数据： $\chi^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ ，其 $\#n = a+b+c+d.$

作答区

## 抽样分布、期望与策略决策

宝山 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某游乐园的活动项目共有三类，分别是“过山车”等10个体验类项目、“海豚之舞”等4个表演类项目、“智力闯关”等3个互动类项目.因设备维护需要，项目并非每日都全部开放.以下数据是项目开放的数量x（个）和游客平均等待时间y（分钟/个）的关系：

| 类别 | 体验类 | 体验类 | 体验类 | 体验类 | 体验类 | 演出类 | 演出类 | 互动类 | 互动类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开放数量 $x$ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 平均等待时间 $y$ | 76 | 73 | 67 | $m$ | 60 | 53 | 30 | 46 | 30 |

⑴ (4分)体验类项目中，若y关于x的回归方程为 $y=-4.3x+93.8$ ，请计算m的值，并依据该模型预测所有体验类项目均开放时的平均等待时间（精确到整数）；

⑵ (4分)小王游玩当日，体验类、演出类、互动类项目分别开放了8个、4个、3个，他计划随机游玩其中的3个项目，已知他选择的项目中至少包含1个互动类项目，求他的等待总时间恰为120分钟的概率；

⑶ (6分)为提高游客的参与度，园方在互动类项目“智力闯关”中设计了两关.通过第一关的游客奖励20个游园币，游客可以选择结束或继续闯关.若继续闯关，则必须完成第二关的所有题目.第二关包含2道相互独立的选择题，每答对1题可再奖励20个游园币，每答错1题则要扣除10个游园币。每个游园币可兑换园区内任意一个项目的1分钟等待时间.小王已通过第一关，假设他在第二关中每道题答对的概率均为p，为了获得更多项目等待时间的兑换奖励，小王是否应该继续闯关？请你帮他做出决策.

作答区

**崇明 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估**

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某区2025年3月31日至4月13日的天气预报如图所示。

| 31 | 04月01日 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大部分晴<br>17/9℃ | 阵雨<br>18/9℃ | 阵雨<br>18/10℃ | 阵雨<br>19/10℃ | 多云<br>18/9℃ | 间歇性多云<br>19/10℃ | 多云<br>20/10℃ |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 阵雨<br>19/10℃ | 大部分多云<br>19/10℃ | 大部分晴<br>20/8℃ | 多云<br>18/8℃ | 大部分晴<br>18/10℃ | 阵雨<br>17/8℃ | 阵雨<br>17/9℃ |

⑴（4分）从3月31日至4月13日某天开始，连续统计三天，求这三天中至少有两天是阵雨的概率；

⑵（4分）根据天气预报，该区4月14日的最低气温是 $9^\circ\mathrm{C}$。温差是指一段时间内最高温度与最低温度之间的差值，例如3月31日的最高温度为 $17^\circ\mathrm{C}$，最低温度为 $9^\circ\mathrm{C}$，当天的温差为 $8^\circ\mathrm{C}$。记4月1日至4日这4天温差的方差为 $s_1^2$，4月11日至14日这4天温差的方差为 $s_2^2$。若 $s_2^2=\dfrac{4}{3}s_1^2$，求4月14日天气预报的最高气温；

⑶（6分）从3月31日至4月13日中随机抽取两天，用 $X$ 表示一天温差不高于 $9^\circ\mathrm{C}$ 的天数，求 $X$ 的分布列及期望。

作答区

**普陀 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估**

某区为推进教育数字化转型，通过聚合区域学校的教育资源，依托AI技术搭建了区域智慧题库系统，形成了“A通识过关—B综合拓展—C创新提升”三层动态原库，且A,B,C三层题量之比为7:3:2，设该题库中任意1道题被选到的可能性都相同.

⑴ (6分)现有4人参加一项比赛，若每人分别独立地从该题库中随机选取一道题作答，求这4人中至少有2人的选题来自B层的概率；

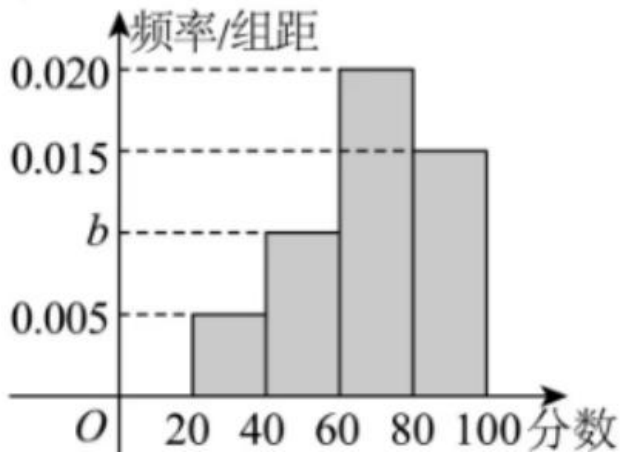
⑵ (8分)现采用分层随机抽样的方法，使用智能组卷系统从该题库中选取12道题生成试卷，若某老师要从生成的这份12道题的试卷中随机选取3道题做进一步改编，记该老师选到A层题的题数为X，求X的分布与期望E(X)

作答区

**杨浦 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估**

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

为弘扬中华民族传统文化、增强民族自豪感，某学校开展中华古诗词背诵比赛，分为初赛和复赛.全校同学都参加了初赛，并随机抽取一个班级进行初赛成绩统计，已知该班级共有40位学生，他们的初赛分数的频率分布直方图如图所示：




⑴ (4分)计算b的值，并估计该校这次初赛的平均分数.

⑵ (4分)初赛分数达到80及以上的同学，称为优秀参赛选手，现从班级中随机选出2位同学，用X代表其中的优秀参赛选手人数，求X的分布；

⑶ (6分)为增加比赛的趣味性，复赛规则如下：复赛试题将从题库中随机抽取，每位参赛选手将有机会回答填空、选择和简答各1题；每答对1题得1分，答错或不答得0分，每位选手可以自行选择回答问题的顺序，若答对一题可继续答下一题，直到3题全部答完；若答错或不答则比赛结束例如：选手甲可自行按“简答—填空—选择”顺序答题，甲答对第一题得1分，并继续回答第二题且答错得0分，结束比赛，总分为1分.

小杨作为优秀参赛选手，代表班级参加复赛.根据他初赛的答题正确频率，可估计他填空、选择和简答的答题正确概率分别为：

| 题型 | 填空 | 选择 | 简答 |
|---|---|---|---|
| 答题正确概率 | 80% | 90% | 80% |

若小杨每次答题的结果都相互独立，那么为尽量在比赛中获得较高分数，小杨应该采用怎样的答题顺序？请说明理由.

作答区

**浦东 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估**

原始数据表已恢复；源解所用概率模型中的独立性条件尚待核实。

为测试A、B两款人工智能软件解答数学问题的能力，将100道难度相当的数学试题从1到100编号后随机分配给这两款软件测试．每道试题只被一款软件解答一次，并记录结果如下：

| 试题类别 | A软件测试试题数量 | A软件正确解答数量 | B软件测试试题数量 | B软件正确解答数量 |
|---|---|---|---|---|
| 几何试题 | 20 | 16 | 30 | 20 |
| 函数试题 | 30 | 24 | 20 | 18 |

⑴ (4分)分别估计A软件、B软件能正确解答数学问题的概率；

⑵ (4分)小浦准备用这两款软件来解决某次数学测试中的第12题（假设其难度和测试的100道题基本相同），但该题内容还未知，从已往情况来看，该题是几何题的概率为 $\frac{1}{3}$ ，是函数题的概率为 $\frac{2}{3}$ ．将频率视为概率，试通过计算来说明小浦应该用哪款软件解决这道试题?

⑶ (6分)小浦决定采用这两款软件解答6道类似试题，其中几何、函数各3道，每道试题只用其中一款软件解答一次．将频率视为概率，小浦比较了这两款软件在解答几何和函数题上的正确率，决定用表现较好的那款软件解决其擅长的题型．用 $X_1$、$X_2$ 分别表示这3道几何试题与3道函数试题被正确解答的个数，求随机变量 $X_1+X_2$ 的数学期望和方差

作答区

**长宁 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估**

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知随机变量X的分布是 $\begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{vmatrix}$ ，则其方差D[X] =

作答区

**长宁 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估**

为响应国家促进消费的政策，某大型商场举办了“消费满减乐翻天”的优惠活动，顾客消费满800元（含800元）可抽奖一次，抽奖方案有两种（顾客只能选择其中的一种）

方案1：从装有5个红球，3个蓝球（形状、大小完全相同）的抽奖盒中，有放回地依次摸出3个球每摸出1次红球，立减150元，若3次都摸到红球，则额外再减200元（即总共减650元）；

方案2：从装有5个红球，3个蓝球（形状、大小完全相同）的抽奖盒中，不放回地依次摸出3个球中奖规则为：若摸出3个红球，享受免单优惠；若摸出2个红球，则打5折；其余情况无优惠

⑴ (4分)顾客A选择抽奖方案2，已知他第一次摸出红球，求他能够享受优惠的概率；

⑵ (10分)顾客B恰好消费了800元，

①若他选择抽奖方案1，求他实付金额的分布列和期望（结果精确到0.01）；

②试从实付金额的期望值分析顾客B选择何种抽奖方案更合理

作答区

**闵行 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估**

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某社团共有12名成员，其中高一男生2人，女生4人，高二男生3人，女生3人．现从中随机抽选2人参加数学知识问答

⑴ (4分)若逐个抽选，求恰好第一个抽选的是男生的概率；

⑵ (4分)若恰好抽选了1名男生与1名女生，求这2人都是高二学生的概率；

⑶ (6分)若恰好抽选了1名高一学生与1名高二学生，记抽选出来的男生与女生的人数之差的绝对值为X，求X的分布列与数学期望E(X)

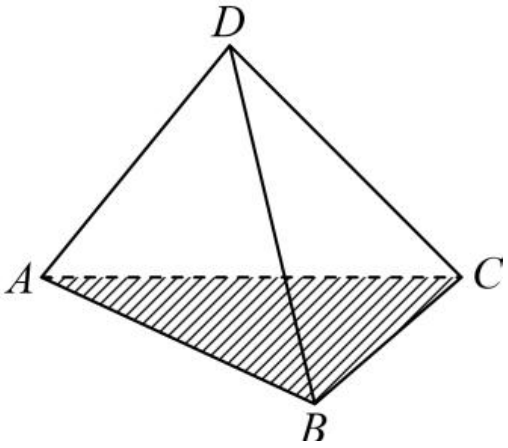
作答区

## 递推概率与概率最大化

徐汇 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在桌面上有一个质地均匀的正四面体D—ABC．从该正四面体与桌面贴合的面上的三条棱中等可能地选取一条棱，沿其翻转正四面体至正四面体的另一个面与桌面贴合，如此翻转称为一次操作．如图，开始时，正四面体与桌面贴合的面为ABC，操作 $in(n=1,2,3,\cdots)$ 次后，正四面体与桌面贴合的面是ABC的概率记为 $P_n$. . 现有下列两个结论： $\odot P_2=\frac{1}{3}; \odot P_{25}<P_{24}$ . 则下列说法正确的是（ ）




A. ①正确，②错误

B. ①错误，②正确

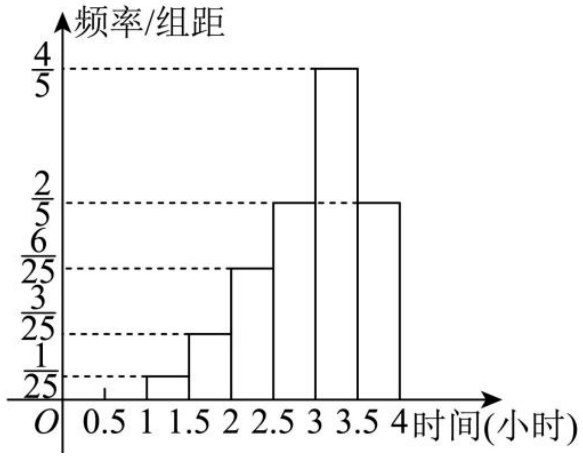
C. ①、②都正确

D. ①、②都错误

作答区

**松江 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估**

某校组织学生在周末时间利用DeepSeek等人工智能平台进行线上学习，但要求学生学习时间不超过4小时．现从该校高三学生某周末的线上学习时间统计数据中，随机抽取100个学生的学习时间进行分析，绘制成如下频率分布直方图．以抽取的100个学生该周末线上学习时间作为样本，估计该校高三年级全体学生周末线上学习时间的情况




⑴ ⑹分)试估计该校高三学生周末线上学习时间的平均数x及中位数x （注：为了计算均值，可 ¯ 用区间的中点值给区间内的每个数据赋值）；

⑵ ⑻分)现从全部高三年级学生中随机抽取n人，若其中有4人周末线上学习的时间不小于3小时的可能性最大，求n的值.

作答区

虹口 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

春节期间，小明和弟弟玩起了一种自定义游戏，规定先由弟弟掷一颗质量均匀的骰子，若弟弟掷出的点数为6，则吃1颗花生；若掷出其他点数，则记下这个点数，然后由小明开始两个人轮流掷这颗骰子，直至任意一方掷出这个记下的点数或者6，一次游戏结束.若掷出的是这个记下的点数，则弟弟吃1颗花生；若是6，则小明吃3颗花生.任意一次游戏中弟弟能吃到1颗花生的概率为（ ）.

A. $\frac{5}{24}$

B. $\frac{5}{12}$

C. $\frac{3}{8}$

D. $\frac{7}{12}$

作答区

黄浦 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

一盒子中有大小与质地均相同的20个小球，其中白球 $n(3 \leq n \leq 13)$ 个，其余为黑球

⑴ (6分)当盒中的白球数n = 6时，从盒中不放回地随机取两次，每次取一个球，用A表示事件“第一次取到白球”，用B表示事件“第二次取到白球”，求 $P(B|A)$ 和 $P(B)$ ，并判断事件A与B是否相互独立；

⑵ (8分)某同学要策划一个抽奖活动，参与者从盒中一次性随机取10个球，若其中恰有3个白球，则获奖，否则不获奖，要使参与者获奖的可能性最大、最小，该同学应该分别如何放置白球的数量n?

作答区